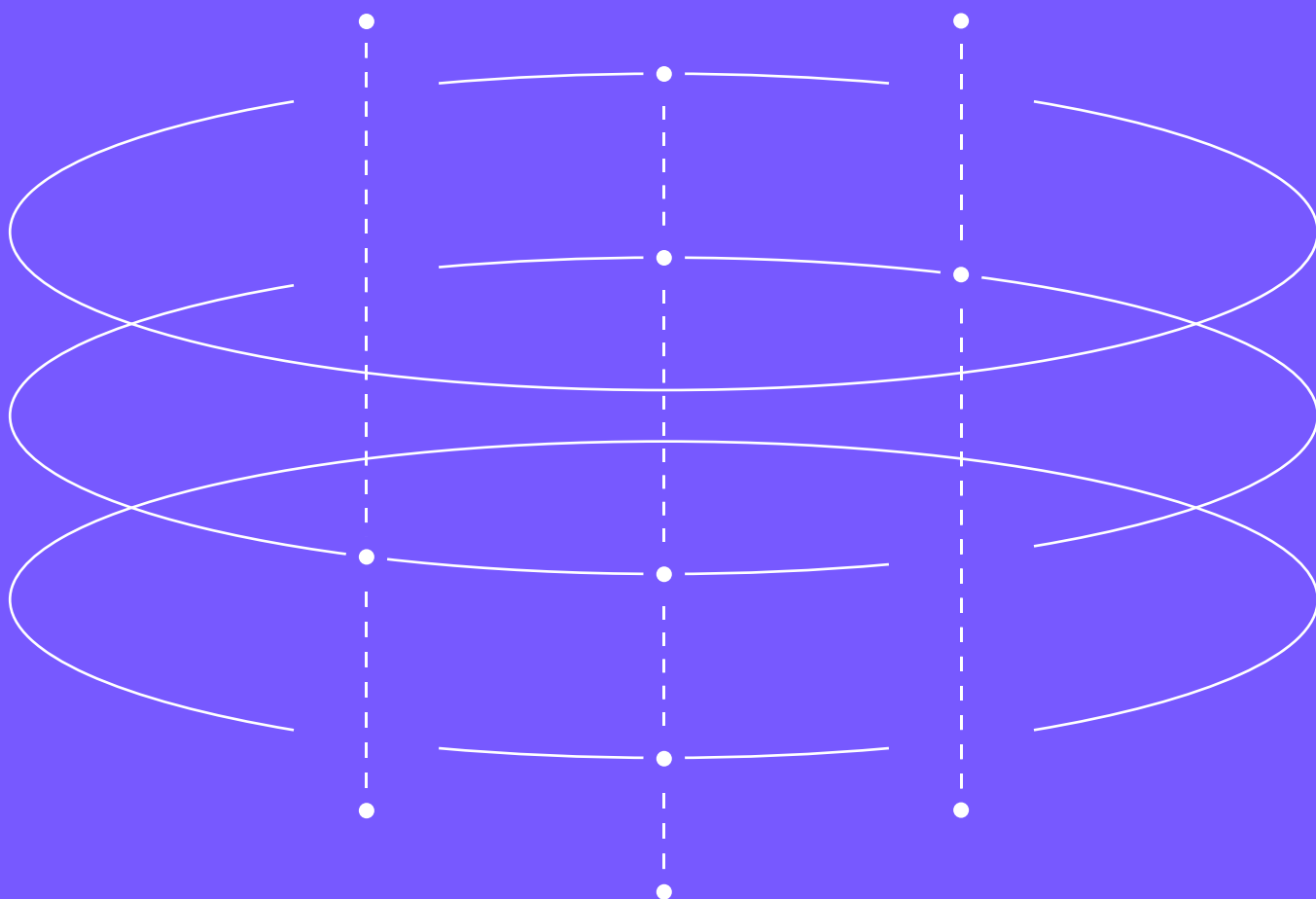


# Множества в $\mathbb{R}^n$



СЛОЖНОСТЬ \* \* \*

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД 1

НЕДЕЛЯ 1

# Множества в $\mathbb{R}^n$

## Ключевые слова

$\varepsilon$ -окрестность точки  $x^* \in \mathbb{R}^n$ , предел последовательности точек в  $\mathbb{R}^n$ , ограниченное множество, внутренняя точка, открытое множество, точка прикосновения, замыкание множества, замкнутое множество, предельная точка, граничные точки, граница, изолированная точка, линейно связное множество, область, компакт, теорема Больцано — Вейерштрасса в  $\mathbb{R}^n$ , критерий точки прикосновения, замыкание всякого множества является замкнутым множеством, внутренность всякого множества является открытым множеством.

## Контекст

В данном лонгриде мы рассмотрим, что из себя представляет многомерное пространство  $\mathbb{R}^n$ , разберём его свойства, а затем изучим отображения из  $\mathbb{R}^k$  в  $\mathbb{R}^m$ .

## Краткий план

- [Геометрия пространства  \$\mathbb{R}^n\$](#)
- [Сходимость в  \$\mathbb{R}^n\$](#)
- [Открытые и замкнутые множества в  \$\mathbb{R}^n\$](#)

## 1. ГЕОМЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВА $\mathbb{R}^n$

Начнём с простых случаев — плоскости и трёхмерного пространства. Для  $n \geq 4$ , в отличие от двумерного и трёхмерного случаев, наглядная геометрическая интерпретация  $\mathbb{R}^n$  отсутствует, однако можно провести ряд параллелей со случаями  $n = 2$  и  $n = 3$ .

### Линейное уравнение

Рассмотрим, какие объекты в этих трёх случаях задаёт *линейное уравнение*.

При  $n \geq 4$  переменные обозначают одной и той же буквой с индексами:  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ . Если  $n \leq 3$ , то индексы не используют, чтобы не делать формулы излишне громоздкими.

- В пространстве  $\mathbb{R}^2$  (на плоскости) это прямая:

$$\alpha x + \beta y + \gamma = 0, \quad \alpha^2 + \beta^2 \neq 0. \quad (1)$$

- В трёхмерном пространстве — плоскость:

$$\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0, \quad \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 \neq 0. \quad (2)$$

- В  $n$ -мерном пространстве — так называемая *гиперплоскость*:

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n + \beta = 0, \quad \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \dots + \alpha_n^2 \neq 0. \quad (3)$$

Если в уравнениях (1), (2), (3) заменить равенства неравенствами, получим полуплоскость, полупространство и  $n$ -мерное полупространство соответственно.

## Уравнение сферы

Ещё один пример — это уравнение вида

$$(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + \dots + (x_n - a_n)^2 = R^2, \quad R > 0. \quad (4)$$

При  $n = 2$  уравнение (4) задаёт окружность, при  $n = 3$  — сферу, а при  $n \geq 4$  — сферу в  $n$ -мерном пространстве. Если в уравнении (4) заменить знак « $=$ » на « $\leq$ », получаем

$$(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + \dots + (x_n - a_n)^2 \leq R^2, \quad R > 0. \quad (5)$$

При  $n = 2$  это неравенство определяет круг, при  $n = 3$  — привычный трёхмерный шар, а при  $n \geq 4$  —  $n$ -мерный шар.

**УПРАЖНЕНИЕ** Что представляют собой одномерная сфера и одномерный шар? Иначе говоря, какие множества точек числовой прямой определяются уравнением (4) и неравенством (5) при  $n = 1$ ?

Обычно, чтобы сориентироваться в происходящем в  $n$ -мерном пространстве, достаточно изобразить соответствующий чертёж в  $\mathbb{R}^2$  или  $\mathbb{R}^3$ .

## Радиус-вектор

Каждой точке  $\mathbf{x}$  пространства  $\mathbb{R}^n$  можно поставить в соответствие её *радиус-вектор*, то есть вектор, идущий из начала координат к этой точке (поэтому точки  $\mathbb{R}^n$  называют также векторами). Длину радиус-вектора точки пространства  $\mathbf{x}$  называют нормой  $\mathbf{x}$  и обозначают  $\|\mathbf{x}\|$ . Применяя обобщение теоремы Пифагора для случая  $n$  переменных, получаем, что

$$\text{если } \mathbf{x} = (x_1; x_2; \dots; x_n), \text{ то } \|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}. \quad (6)$$

Используя ту же теорему Пифагора, можно найти расстояние между двумя точками в  $\mathbb{R}^n$ :

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}. \quad (7)$$

## 2. СХОДИМОСТЬ В $\mathbb{R}^n$

Обобщим понятие сходимости последовательности на пространство  $\mathbb{R}^n$ . Для этого нам потребуется определить окрестность точки и само понятие последовательности точек в  $\mathbb{R}^n$ .

\*\*\*

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

**Эпсилон-окрестностью ( $\varepsilon$ -окрестностью) точки  $\mathbf{x}^* = (x_1^*; \dots; x_n^*) \in \mathbb{R}^n$  называется шар радиусом  $\varepsilon > 0$  с центром в этой точке:**

$$U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\| < \varepsilon\} = \left\{ (x_1; \dots; x_n) \in \mathbb{R}^n : \sqrt{(x_1 - x_1^*)^2 + \dots + (x_n - x_n^*)^2} < \varepsilon \right\}.$$

Эпсилон-окрестность точки называется *проколотой*, если из неё исключён центр шара:

$$\mathring{U}_\varepsilon(\mathbf{x}^*) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\| < \varepsilon\}.$$

\*\*\*

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

**Последовательность точек  $\{\mathbf{x}^{(m)}\}$  в  $\mathbb{R}^n$  — это вектор-функция, область определения которой есть множество натуральных чисел, где  $\mathbf{x}^{(m)}$  — член последовательности, а индекс  $m$  — номер этого члена.**

Теперь дадим определение предела последовательности в пространстве  $\mathbb{R}^n$ .

\*\*\*

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Точка  $\mathbf{x}^*$  есть предел последовательности  $\{\mathbf{x}^{(m)}\}$  пространства  $\mathbb{R}^n$ , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall m \geq N \quad \|\mathbf{x}^{(m)} - \mathbf{x}^*\| < \varepsilon, \text{ то есть } \lim_{m \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}^{(m)} - \mathbf{x}^*\| = 0.$$

Рассмотрим последовательность точек плоскости  $\{(x_m; y_m)\}$ , сходящуюся к точке  $(x_0; y_0)$ . С ростом  $k$  абсциссы точек  $x_m$  приближаются к  $x_0$ , а ординаты  $y_m$  — к  $y_0$ . Видно, что сходимость последовательности точек  $\lim_{m \rightarrow \infty} (x_m; y_m) = (x_0; y_0)$  эквивалентна покомпонентной сходимости  $\lim_{m \rightarrow \infty} x_m = x_0$  и  $\lim_{m \rightarrow \infty} y_m = y_0$ . Докажем справедливость этого утверждения для  $\mathbb{R}^n$  при произвольном  $n$ .

\*\*\*

## ТЕОРЕМА 1

Пусть заданы последовательность  $\{\mathbf{x}^{(m)}\} \subset \mathbb{R}^n$ :  $\mathbf{x}^{(m)} = (x_1^{(m)}; x_2^{(m)}; \dots; x_n^{(m)})$  и точка  $\mathbf{x}^* = (x_1^*; \dots; x_n^*) \in \mathbb{R}^n$ . Тогда

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(m)} = \mathbf{x}^* \iff \forall i \in \{1; \dots; n\} \quad \lim_{m \rightarrow \infty} x_i^{(m)} = x_i^*.$$

\*\*\*

## ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Пусть  $\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(m)} = \mathbf{x}^*$ . Тогда  $\forall i \in \{1; \dots; n\}$  выполнено неравенство

$$0 \leq (x_i^{(m)} - x_i^*)^2 \leq \|\mathbf{x}^{(m)} - \mathbf{x}^*\|^2.$$

Так как правая часть стремится к нулю при  $k \rightarrow \infty$ , то отсюда по *теореме о пределе зажатой последовательности* получаем, что  $x_i^{(m)} \rightarrow x_i^*$  при  $k \rightarrow \infty$ .

2. Пусть  $\forall i \in \{1; \dots; n\} \quad \lim_{m \rightarrow \infty} x_i^{(m)} = x_i^*$ . Тогда по теореме о пределе суммы

$$\|\mathbf{x}^{(m)} - \mathbf{x}^*\|^2 = (x_1^{(m)} - x_1^*)^2 + \dots + (x_n^{(m)} - x_n^*)^2 \rightarrow 0 \text{ при } m \rightarrow \infty,$$

следовательно,  $\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(m)} = \mathbf{x}^*$ .

\*\*\*

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Множество  $X \subset \mathbb{R}^n$  называется **ограниченным**, если

$$\exists C \in \mathbb{R}: \forall \mathbf{x} \in X \quad \|\mathbf{x}\| \leq C.$$

В частности, последовательность  $\{\mathbf{x}^{(m)}\} \in \mathbb{R}^n$  называется **ограниченной**, если

$$\exists C \in \mathbb{R}: \forall m \in \mathbb{N} \quad \|\mathbf{x}^{(m)}\| \leq C.$$

Напомним, что последовательность  $\{\mathbf{y}^{(j)}\}$  называется **подпоследовательностью** последовательности  $\{\mathbf{x}^{(m)}\}$ , если существует строго возрастающая последовательность натуральных чисел  $\{m_j\}$  такая, что

$$\forall j \in \mathbb{N} \quad \mathbf{y}^{(j)} = \mathbf{x}^{(m_j)}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Для наглядности эту подпоследовательность обозначают так:

$$\{\mathbf{x}^{(m_k)}\}_{k=1}^{\infty}.$$

Некоторые теоремы о пределах, доказанные для числовых последовательностей ( $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ), можно обобщить на случай последовательностей точек многомерного пространства ( $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^n$ ). При этом сами теоремы практически не меняются.

В качестве примера доказательства покажем справедливость *теоремы Больцано–Вейерштрасса* (о существовании предельной точки ограниченной последовательности). (При доказательстве используем индукцию по размерности пространства  $n$ .)

\*\*\*

## ТЕОРЕМА 2

**Теорема Больцано–Вейерштрасса в  $\mathbb{R}^n$**

Из всякой ограниченной последовательности пространства  $\mathbb{R}^n$  можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

\*\*\*

## ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Проведём доказательство индукцией по размерности пространства  $\mathbb{R}^n$ .

При  $n = 1$  доказываемая теорема следует из теоремы *Больцано–Вейерштрасса* для числовых последовательностей.

Пусть утверждение теоремы справедливо при  $n = p$ . Докажем, что тогда оно справедливо и при  $n = p + 1$ .

Пусть последовательность  $\{\mathbf{x}^{(m)}\}$  ограничена:

$$\mathbf{x}^{(m)} = (x_1^{(m)}; \dots; x_p^{(m)}; x_{p+1}^{(m)}) \in \mathbb{R}^{p+1}.$$

Последовательность  $\{\mathbf{y}^{(m)}\}$  получается из  $\{\mathbf{x}^{(m)}\}$  отбрасыванием последней координаты.

Рассмотрим последовательность

$$\{\mathbf{y}^{(m)}\}, \text{ где } \mathbf{y}^{(m)} = (x_1^{(m)}; \dots; x_p^{(m)}) \in \mathbb{R}^p.$$

Поскольку  $\|\mathbf{y}^{(m)}\| \leq \|\mathbf{x}^{(m)}\|$ , то последовательность  $\{\mathbf{y}^{(m)}\}$  также ограничена. По предположению индукции из последовательности  $\{\mathbf{y}^{(m)}\}$  можно выделить сходящуюся подпоследовательность  $\{\mathbf{y}^{(m_k)}\}_{k=1}^{\infty}$ .

Рассмотрим подпоследовательность  $\{\mathbf{x}^{(m_k)}\}_{k=1}^{\infty}$  последовательности  $\{\mathbf{x}^{(m)}\}$ . Так как  $\{\mathbf{y}^{(m_k)}\}_{k=1}^{\infty}$  сходится, то по теореме 1 последовательности первых  $p$  координат последовательности  $\{\mathbf{x}^{(m_k)}\}_{k=1}^{\infty}$  сходятся.

Рассмотрим числовую последовательность  $\{z_k\}$ :

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad z_k = x_{p+1}^{(m_k)},$$

составленную из  $(p+1)$ -й координаты последовательности  $\{\mathbf{x}^{(m_k)}\}_{k=1}^{\infty}$ . Пользуясь теоремой Больцано–Вейерштрасса (в  $\mathbb{R}$ ) для ограниченной числовой последовательности  $\{z_k\}$ , выделим из неё сходящуюся подпоследовательность  $\{z_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ . Тогда все координаты подпоследовательности  $\{\mathbf{x}^{(m_{k_j})}\}_{j=1}^{\infty}$  сходятся, и по теореме 1 подпоследовательность  $\{\mathbf{x}^{(m_{k_j})}\}_{j=1}^{\infty}$  также сходится.

Таким образом, мы доказали, что из произвольной ограниченной последовательности  $\{\mathbf{x}^{(m)}\} \subset \mathbb{R}^{p+1}$  можно выделить сходящуюся подпоследовательность  $\{\mathbf{x}^{(m_{k_j})}\}_{j=1}^{\infty}$ , то есть данная теорема справедлива при  $n = p + 1$ . Теорема доказана.

### 3. ОТКРЫТЫЕ И ЗАМКНУТЫЕ МНОЖЕСТВА В $\mathbb{R}^n$

Множества на плоскости являются гораздо более сложными, чем множества на числовой прямой. Для работы с множествами на плоскости нам потребуется провести их классификацию и классификацию принадлежащих им точек.

#### \*\*\* ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

Точка  $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$  называется **внутренней точкой** множества  $X \subset \mathbb{R}^n$ , если существует шар с центром в этой точке, целиком лежащий в множестве  $X$ , то есть

$$\exists \varepsilon > 0: U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \subset X.$$

Множество всех внутренних точек  $X$  называется **внутренностью** множества  $X$  и обозначается  $\text{int } X$ .

Множество  $X$  называют **открытым**, если все точки  $X$  являются внутренними. Пустое множество по определению считается открытым.

\*\*\*

## ПРИМЕР 1

Может ли внутренняя точка множества ему не принадлежать?

РЕШЕНИЕ

Если  $x \in \text{int } X$ , то по определению внутренней точки содержится в  $X$  и некоторая окрестность  $U_\varepsilon(x)$ . Значит,  $x \in U_\varepsilon(x) \subset X$ , то есть внутренняя точка множества обязана принадлежать множеству.

Например, все точки интервала  $(0; 1)$  являются внутренними точками как для  $(0; 1)$ , так и для  $[0; 1]$  (то есть интервал — открытое множество). Однако точки 0 и 1 не являются внутренними точками отрезка  $[0; 1]$  (смотри рисунок 1).



Рисунок 1. Для интервала произвольная точка  $x_0 \in (0; 1)$  — внутренняя, а вот точки 0 и 1 отрезка  $[0; 1]$  внутренними не являются

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, используя определение 5, что интервал  $(0; 1)$  является открытым множеством в  $\mathbb{R}$ .

Теперь ты знаешь, что такое открытое множество, и можно обобщить понятие окрестности точки в  $\mathbb{R}^n$ .

ЗАМЕЧАНИЕ

Под **окрестностью точки** (в широком смысле) понимается любое множество, для которого эта точка внутренняя. В частности, любое открытое множество, содержащее точку, является её окрестностью.

В некоторых источниках окрестностями считают лишь открытые множества.

Например, окрестностями точки  $O(0; 0)$  на плоскости являются не только круги вида  $x^2 + y^2 < R^2$ , где  $R > 0$ , но также и множества  $|x| + |y| < 1$ ,  $|x - y| + |x + y| < 2$ ,  $x^2 + 4y^2 < \frac{1}{9}$ . Напротив, множество  $(x - 1)^2 + y^2 \leq 1$  не является окрестностью точки  $O$ : хотя точка  $O$  принадлежит этому множеству, она не является внутренней, следовательно, такое множество окрестностью точки  $O$  быть не может.

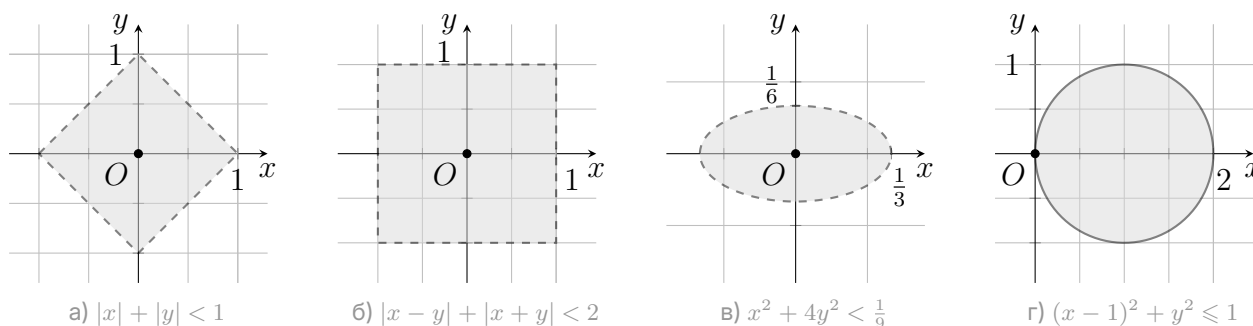


Рисунок 2. а, б, в — окрестности точки  $O$ , а г — нет

\*\*\*

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6

Точка  $x^* \in \mathbb{R}^n$  называется **точкой прикосновения** множества  $X \subset \mathbb{R}^n$ , если в любой её окрестности есть хотя бы одна точка множества, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \quad U_\varepsilon(x^*) \cap X \neq \emptyset.$$

## ЗАМЕЧАНИЕ

Точка прикосновения не обязана принадлежать множеству. Например, 0 является точкой прикосновения множества  $(0; 1)$ , так как в любой окрестности нуля — интервале  $(-\varepsilon; \varepsilon)$  — содержатся точки множества (смотри рисунок 3).

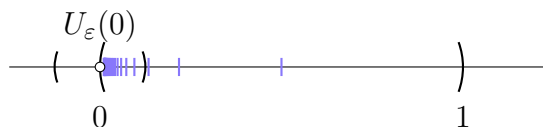


Рисунок 3. Точка 0 — это точка прикосновения множества  $(0; 1)$ , не принадлежащая ему

Точка  $x$  может оказаться точкой прикосновения множества  $X$  в двух случаях.

- 1) если  $x \in X$ , то  $x$  — точка прикосновения (в любой окрестности  $x$  есть сама точка  $x$ );
- 2) если  $x \notin X$ , то в любой *проколотой* окрестности  $x$  есть точки множества  $X$  (это эквивалентно тому, что существует последовательность точек  $X$ , сходящаяся к  $x$ ).

Подробнее об этом факте смотри в теореме 3.

В рассмотренном примере точка 0 не лежит на интервале  $(0; 1)$ , но последовательность  $x_n = \frac{1}{n}$  точек этого интервала сходится к 0 (смотри рисунок 3).

\*\*\*

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7

**Замыканием** множества  $X$  называется  $\bar{X}$  — множество всех точек прикосновения  $X$ .

## ЗАМЕЧАНИЕ

Так как любая точка множества является его точкой прикосновения, замыкание множества получается из самого множества добавлением к нему точек прикосновения, не принадлежащих множеству.

Для множества  $(0; 3) \cup [4; 5]$  такими точками являются 0, 3 и 5. Замыкание этого множества есть  $[0; 3] \cup [4; 5]$ .

\*\*\*

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8

Множество  $X$  называется **замкнутым**, если все точки прикосновения лежат в  $X$ , то есть  $\bar{X} = X$ . Пустое множество  $\emptyset$  по определению считается замкнутым.

Например, интервал  $(0; 1)$  не является замкнутым множеством, так как одна из его точек прикосновения 0 ему не принадлежит. Отрезок  $[0; 1]$  — замкнутое множество.

\*\*\*

## ПРИМЕР 2

Существует ли множество, являющееся открытым и замкнутым одновременно?

## ОТВЕТ

Да, например  $\emptyset$  или  $\mathbb{R}^n$ .

\*\*\*

## ПРИМЕР 3

Верно ли, что любое замкнутое множество представляет собой замыкание множества своих внутренних точек?

## ОТВЕТ

Неверно.

## РЕШЕНИЕ

Рассмотри множество  $E = [0; 1] \cup \{2\}$ . Оно замкнуто. При этом его внутренние точки — интервал  $(0; 1)$ , а замыкание множества внутренних точек — отрезок  $[0; 1]$ .

\*\*\*

## ТЕОРЕМА 3

## Критерий точки прикосновения

$$\mathbf{x}^* \in \overline{X} \iff \exists \{\mathbf{x}^{(m)}\} \subset X: \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(m)} = \mathbf{x}^*.$$

\*\*\*

## ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Пусть  $\exists \{\mathbf{x}^{(m)}\} \subset X: \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(m)} = \mathbf{x}^*$ .

По определению предела имеем:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall k \geq N \quad \mathbf{x}^{(k)} \in U_\varepsilon(\mathbf{x}^*).$$

Поскольку  $\mathbf{x}^{(m)} \in X$ , то  $\forall \varepsilon > 0 \quad U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \cap X \neq \emptyset$ , то есть  $\mathbf{x}^* \in \overline{X}$ .

2. Пусть  $\mathbf{x}^* \in \overline{X}$ .

Тогда по определению  $\overline{X}$  имеем:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad X \cap U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \neq \emptyset,$$

следовательно,

$$\forall m \in \mathbb{N} \exists \mathbf{x}^{(m)} \in X \cap U_{\frac{1}{m}}(\mathbf{x}^*).$$

Так как  $\rho(\mathbf{x}^{(m)}; \mathbf{x}^*) < \frac{1}{m} \rightarrow 0$  при  $m \rightarrow \infty$ , то  $\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(m)} = \mathbf{x}^*$ .

$\rho(x; y)$  — расстояние между точками  $x$  и  $y$ .

Рассмотрим некоторые свойства пересечений и объединений открытых или замкнутых множеств.

\*\*\*

## ЛЕММА 1

- А. Пересечение конечного числа открытых множеств открыто.
- Б. Объединение счётного числа открытых множеств открыто.
- В. Пересечение счётного числа замкнутых множеств замкнуто.
- Г. Объединение конечного числа замкнутых множеств замкнуто.

\*\*\*

## ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

- А. Пусть множества  $X_1, X_2, \dots, X_m$  — открытые, а точка  $\mathbf{x}$  принадлежит их пересечению. Тогда  $\mathbf{x}$  лежит в каждом из множеств, то есть  $\mathbf{x} \in X_1, \mathbf{x} \in X_2, \dots, \mathbf{x} \in X_m$ . Поскольку множества открытые, для каждого из них существует некоторая окрестность точки  $\mathbf{x}$ , целиком лежащая в нём:  $U_{\varepsilon_1}(\mathbf{x}) \subset X_1, U_{\varepsilon_2}(\mathbf{x}) \subset X_2, \dots, U_{\varepsilon_m}(\mathbf{x}) \subset X_m$ . Тогда окрестность минимального из радиусов  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$  лежит внутри каждого из множеств  $X_1, X_2, \dots, X_m$ , поэтому она лежит и в их пересечении.

Итак, для произвольной точки  $\mathbf{x} \in \bigcap_{j=1}^m X_j$  мы указали окрестность этой точки, целиком лежащую в этом множестве. Значит, множество является открытым.

- Б. Пусть есть бесконечное количество открытых множеств  $X_1, X_2, \dots, X_m, \dots$ . Тогда, если  $\mathbf{x} \in \bigcup_{j=1}^{\infty} X_j$ , это означает, что  $\exists k: \mathbf{x} \in X_k$ . Так как множество

$X_k$  открыто,  $\exists \varepsilon > 0: U_\varepsilon(\mathbf{x}) \subset X_k$ . Но тогда  $U_\varepsilon(\mathbf{x}) \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} X_j$ , а это означает,

что для произвольной точки  $\mathbf{x}$  из объединения  $\bigcup_{j=1}^{\infty} X_j$  существует окрестность этой точки, лежащая в этом объединении. Значит, оно открыто.

В. Пусть заданы замкнутые множества  $X_1, X_2, \dots, X_m, \dots$ , а точка  $x$  — точка прикосновения их пересечения  $P \equiv \bigcap_{j=1}^{\infty} X_j$ .

Тогда существует последовательность  $\{x^{(j)}\} \subset P$ , сходящаяся к точке  $x$ . Так как последовательность  $\{x^{(j)}\}$  лежит в  $P$ , она лежит в каждом из множеств  $X_1, X_2, \dots, X_m, \dots$ . Поскольку все эти множества замкнутые, они содержат все свои точки прикосновения, в том числе и  $x = \lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)}$ .

Значит,  $\forall j \in \mathbb{N} \quad x \in X_j$ , то есть  $x \in \bigcap_{j=1}^{\infty} X_j$  и  $x$  лежит в пересечении множеств, что и требовалось доказать.

Г. Пусть заданы замкнутые множества  $X_1, X_2, \dots, X_m$ , а точка  $x$  — точка прикосновения их объединения  $Q \equiv \bigcup_{j=1}^m X_j$ .

Тогда существует последовательность  $\{x^{(j)}\} \subset Q$ , сходящаяся к точке  $x$ . Так как  $Q$  получено объединением конечного числа множеств  $X_j$ , хотя бы одно из них содержит бесконечное количество членов последовательности  $\{x^{(j)}\}$  (пусть, для определённости, это  $X_p$ ). Так как  $x$  — точка прикосновения  $\{x^{(j)}\}$ , а множество  $X_p$  замкнуто, то  $x \in X_p$ . Но тогда  $x \in \bigcup_{j=1}^m X_j$ .

Итак, совокупность  $\bigcup_{j=1}^m X_j$  содержит все свои предельные точки, следовательно, является замкнутым множеством. Теорема доказана.

Наряду с точками прикосновения множества есть схожее понятие — предельные точки множества.

\*\*\*

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9

Точка  $x^*$  называется **предельной точкой** множества  $X$ , если в любой её *проколотовой* окрестности есть точки множества  $X$ , то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x \in \mathring{U}(x^*) \cap X.$$

#### ЗАМЕЧАНИЕ

1. Из определения предельной точки следует, что существует последовательность точек множества, сходящаяся к этой точке.
2. Как и точки прикосновения, предельные точки могут как принадлежать множеству, так и нет. Например, каждая из точек 0, 1, 2, 3 является предельной для интервала  $(0; 3)$ , но из них только 1 и 2 принадлежат ему.

#### УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что множество является замкнутым тогда и только тогда, когда оно содержит все свои предельные точки.

Сформулируем утверждения об открытых и замкнутых множествах, которые потребуются для дальнейших рассуждений.

\*\*\*

## ЛЕММА 2

Для  $\forall X \subset \mathbb{R}^n$  справедливо  $\text{int } X \subset X \subset \overline{X}$ .

\*\*\*

## ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

- Доказательство того, что  $\text{int } X \subset X$ , было выполнено при решении примера 1.
- Если  $\mathbf{x}^* \in X$ , то

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \mathbf{x}^* \in U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \cap X \implies \forall \varepsilon > 0 \quad U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \cap X \neq \emptyset.$$

Значит,  $\mathbf{x}^* \in \overline{X}$  и  $X \subset \overline{X}$ .

\*\*\*

## СЛЕДСТВИЕ

Множество  $X$  открыто  $\iff X = \text{int } X$ .

\*\*\*

## ЛЕММА 3

Если  $X \subset Y \subset \mathbb{R}^n$ , то  $\text{int } X \subset \text{int } Y$ ,  $\overline{X} \subset \overline{Y}$ .

## УПРАЖНЕНИЕ

Докажи лемму 3 самостоятельно.

Теперь докажем, исходя из определения, что  $\varepsilon$ -окрестность точки является открытым множеством.

\*\*\*

## ЛЕММА 4

Для  $\forall \varepsilon > 0$  и  $\forall \mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$  множество  $U_\varepsilon(\mathbf{x}^*)$  открыто.

\*\*\*

## ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть  $\mathbf{x} \in U_\varepsilon(\mathbf{x}^*)$ . Определим  $\delta = \varepsilon - \|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}\|$  (смотри рисунок 4). Так как  $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\| < \varepsilon$ , то  $\delta > 0$ . Требуется доказать, что  $\mathbf{x} \in \text{int } U_\varepsilon(\mathbf{x}^*)$ .

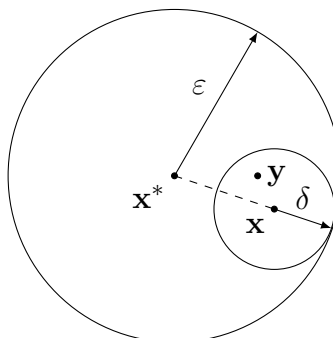


Рисунок 4. Множество  $U_\varepsilon(\mathbf{x}^*)$  — открытое: любая его точка  $\mathbf{x}$  содержится в  $U_\varepsilon(\mathbf{x}^*)$  вместе с некоторой окрестностью

Покажем, что  $U_\delta(\mathbf{x}) \subset U_\varepsilon(\mathbf{x}^*)$ . Действительно, если  $\mathbf{y} \in U_\delta(\mathbf{x})$ , то  $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \delta$ , и по неравенству треугольника

$$\|\mathbf{y} - \mathbf{x}^*\| \leq \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| + \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\| < \delta + \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\| = \varepsilon,$$

следовательно,  $\mathbf{y} \in U_\varepsilon(\mathbf{x}^*)$ . Итак,  $U_\delta(\mathbf{x}) \subset U_\varepsilon(\mathbf{x}^*)$ , поэтому  $\mathbf{x} \in \text{int } U_\varepsilon(\mathbf{x}^*)$ .

## УПРАЖНЕНИЕ

Верно ли, что проколота окрестность точки  $\mathring{U}_\varepsilon(\mathbf{x})$  является открытым множеством?

На рисунке окружности по-хорошему должны быть изображены пунктиром и их внутренность должна быть заштрихована, но для наглядности эти детали здесь опущены.

Рассмотрим еще одну лемму, которая бывает полезна для выяснения того, является ли множество открытым.

\*\*\*  
ЛЕММА 5

Пусть функция  $y = f(x)$  непрерывна и положительна при  $x \in [a; b]$ . Тогда подграфик функции на  $(a; b)$  — множество, заданное неравенствами  $a < x < b$ ,  $y < f(x)$ , — является открытым множеством.

\*\*\*  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Рассмотрим произвольную точку подграфика  $M(x_0; y_0)$ . Обозначим  $\varepsilon = f(x_0) - y_0$ . Тогда в силу непрерывности функции  $f$  существует такое  $\delta > 0$ , при котором  $U_\delta(x_0) \subset (a; b)$ , а в окрестности  $U_\delta(x_0)$  выполнено неравенство  $|f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$ . В таком случае окрестность точки  $M$  радиусом  $\min(\delta; \frac{\varepsilon}{2})$  целиком содержится внутри подграфика (смотри рисунок 5).

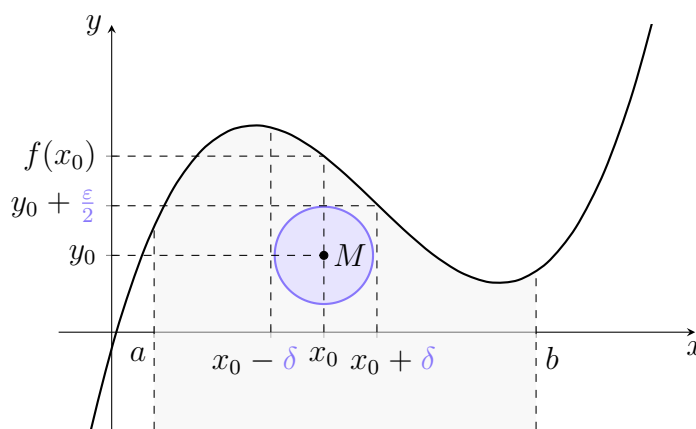


Рисунок 5. Подграфик непрерывной функции — открытое множество: у любой его точки  $M$  есть окрестность, целиком лежащая в нём

Итак, для произвольной точки подграфика существует окрестность, целиком лежащая в подграфике, поэтому он является открытым множеством.

ЗАМЕЧАНИЕ

Лемма 5 верна также для надграфика, то есть если в условии леммы заменить неравенство  $y < f(x)$  на  $y > f(x)$ .

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что если неравенства, задающие подграфик в лемме 5, заменить на нестрогие  $(a \leq x \leq b, y \leq f(x))$ , получится замкнутое множество.

\*\*\*  
ПРИМЕР 4

Докажи, что множество  $A = \{(x; y) : 0 < x < 2\pi; \cos x < y < \sin 5x\}$  открыто.

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим множества:

$$B = \{(x; y) : 0 < x < 2\pi; y < \sin 5x\},$$

$$C = \{(x; y) : 0 < x < 2\pi; \cos x < y\}.$$

$B$  и  $C$  — это открытые множества по лемме 5. Множество  $A = B \cap C$  открыто как пересечение двух открытых множеств (лемма 1А.).

Следующая теорема позволяет выделить классы открытых и замкнутых множеств.

\*\*\*

## ТЕОРЕМА 4

Для  $\forall X \subset \mathbb{R}^n$  выполняется следующее.

- 1)  $\text{int } X$  является открытым множеством;
- 2)  $\overline{X}$  является замкнутым множеством.

\*\*\*

## ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

- 1) Обозначим  $Y = \text{int } X$ . Пусть  $\mathbf{x}^* \in Y$ . Требуется доказать, что  $\mathbf{x}^* \in \text{int } Y$ .  
Так как  $\mathbf{x}^* \in Y = \text{int } X$ , то

$$\exists \varepsilon > 0: U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \subset X.$$

По лемме 3

$$\text{int } U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \subset \text{int } X.$$

В силу леммы 4

$$\text{int } U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) = U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \implies U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \subset \text{int } X = Y.$$

Поэтому  $\mathbf{x}^* \in \text{int } Y$ .

- 2) Обозначим  $Y = \overline{X}$ . Пусть  $\mathbf{x}^* \in \overline{Y}$ . Требуется доказать, что  $\mathbf{x}^* \in Y$ .

Так как  $\mathbf{x}^* \in \overline{Y}$ , то  $\forall \varepsilon > 0 \quad U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \cap Y \neq \emptyset$ , то есть  $\forall \varepsilon > 0 \exists \mathbf{x}^{(1)} \in U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \cap Y$ .

Так как  $\mathbf{x}^{(1)} \in Y = \overline{X}$ , существует  $\mathbf{x}^{(2)} \in U_\varepsilon(\mathbf{x}^{(1)}) \cap X$ .

Используя неравенство треугольника, получаем

$$\|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}^{(2)}\| \leq \|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}^{(1)}\| + \|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(2)}\| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

Итак,  $\forall \varepsilon > 0 \exists \mathbf{x}^{(2)} \in X \cap U_{2\varepsilon}(\mathbf{x}^*)$ , то есть  $\forall \varepsilon > 0 \quad X \cap U_{2\varepsilon}(\mathbf{x}^*) \neq \emptyset$ , а значит,  $\mathbf{x}^* \in \overline{X} = Y$ .

Покажем, что в  $\mathbb{R}^n$  дополнение замкнутого множества открыто, а открытого — замкнуто. Для этого потребуется вспомогательное утверждение.

\*\*\*

## ЛЕММА 6

Пусть  $X \subset \mathbb{R}^n$ , тогда верно следующее.

- А.  $\mathbb{R}^n \setminus \text{int } X = \overline{\mathbb{R}^n \setminus X}$ ,                      Б.  $\mathbb{R}^n \setminus \overline{X} = \text{int } (\mathbb{R}^n \setminus X)$ .

\*\*\*

## ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

- А. Используя преобразования логических выражений, получаем:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n \setminus \text{int } X &\Leftrightarrow \neg(\mathbf{x}^* \in \text{int } X) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \neg(\exists \varepsilon > 0: U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \subset X) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \not\subset X \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \cap (\mathbb{R}^n \setminus X) \neq \emptyset \Leftrightarrow \mathbf{x}^* \in \overline{\mathbb{R}^n \setminus X}. \end{aligned}$$

- Б. Используя преобразования логических выражений, получаем:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n \setminus \overline{X} &\Leftrightarrow \mathbf{x}^* \notin \overline{X} \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0: U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \cap X = \emptyset \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow U_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \subset \mathbb{R}^n \setminus X \Leftrightarrow \mathbf{x}^* \in \text{int } (\mathbb{R}^n \setminus X). \end{aligned}$$

\*\*\*

## ТЕОРЕМА 5

Справедливы следующие утверждения:

- А.  $X$  — открыто  $\iff \mathbb{R}^n \setminus X$  — замкнуто;  
 Б.  $X$  — замкнуто  $\iff \mathbb{R}^n \setminus X$  — открыто.

\*\*\*

## ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

А. Выпишем ряд равносильных утверждений:

$$\begin{aligned} X \text{ открыто} &\iff X = \operatorname{int} X \iff \mathbb{R}^n \setminus X = \mathbb{R}^n \setminus \operatorname{int} X \iff \\ &\iff \text{\textcolor{blue}{\textit{лемма 6А.}}} \iff \mathbb{R}^n \setminus X = \overline{\mathbb{R}^n \setminus X} \iff \mathbb{R}^n \setminus X \text{ замкнуто.} \end{aligned}$$

Б. Выпишем ряд равносильных утверждений:

$$\begin{aligned} X \text{ замкнуто} &\iff X = \overline{X} \iff \mathbb{R}^n \setminus X = \mathbb{R}^n \setminus \overline{X} \iff \\ &\iff \text{\textcolor{blue}{\textit{лемма 6Б.}}} \iff \mathbb{R}^n \setminus X = \operatorname{int}(\mathbb{R}^n \setminus X) \iff \mathbb{R}^n \setminus X \text{ открыто.} \end{aligned}$$

\*\*\*

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10

**Границей** множества  $X \subset \mathbb{R}^n$  называется множество  $\partial X = \overline{X} \setminus \operatorname{int} X$ . Точки множества  $\partial X$  называются **граничными точками** множества  $X$ .

## УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что множество является замкнутым тогда и только тогда, когда оно содержит все свои граничные точки.

\*\*\*

## ПРИМЕР 5

Укажи внутренние, граничные, предельные точки и точки прикосновения множества

$$X = \{1/n : n \in \mathbb{N}\} \cup [1; 2) \cup \{3\}.$$

## РЕШЕНИЕ

|          | Внутренняя точка | Точка прикосновения | Граничная точка | Предельная точка | Изолированная точка |
|----------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 0        | нет              | да                  | да              | да               | нет                 |
| $1/n$    | нет              | да                  | да              | нет              | да                  |
| 1        | нет              | да                  | да              | да               | нет                 |
| $(1; 2)$ | да               | да                  | нет             | да               | нет                 |
| 2        | нет              | да                  | да              | да               | нет                 |
| 3        | нет              | да                  | да              | нет              | да                  |

Ниже приведён рисунок множества  $X$ .

Рисунок 6. Множество  $X$ 

\*\*\*

## ПРИМЕР 6

Верно ли, что граница множества принадлежит множеству?

## ОТВЕТ

Нет.

## РЕШЕНИЕ

Приведём пример. У каждого из множеств  $(0; 1)$ ,  $(0; 1]$ ,  $[0; 1]$  граница состоит из точек  $\{0; 1\}$ . Как видно, интервал  $(0; 1)$  не содержит ни одной граничной точки, отрезок  $[0; 1]$  содержит все свои граничные точки, а полуинтервал  $(0; 1]$  содержит часть своих граничных точек.

Докажем, что в любой окрестности граничной точки есть как точки, принадлежащие множеству, так и точки, не принадлежащие ему. Это свойство является характеристическим свойством граничных точек, то есть верно и обратное.

\*\*\*  
ЛЕММА 7

Пусть  $x^*$  — предельная точка множества  $X$ . Тогда

$$x^* \in \partial X \iff \forall \varepsilon > 0 \exists x^{(1)} \in U_\varepsilon(x^*) \cap X \wedge \exists x^{(2)} \in U_\varepsilon(x^*) \setminus X.$$

## \*\*\*

## ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По определению замыкания множества имеем

$$x^* \in \overline{X} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists x^{(1)} \in U_\varepsilon(x^*) \cap X.$$

Из определения внутренней точки получаем

$$\begin{aligned} x^* \notin \text{int } X &\iff \neg(\exists \varepsilon > 0: U_\varepsilon(x^*) \subset X) \iff \\ &\iff \forall \varepsilon > 0 \quad U_\varepsilon(x^*) \not\subset X \iff \forall \varepsilon > 0 \exists x^{(2)} \in U_\varepsilon(x^*) \setminus X. \end{aligned}$$

Итак,

$$x^* \in \overline{X} \setminus \text{int } X \iff \forall \varepsilon > 0 \exists x^{(1)} \in U_\varepsilon(x^*) \cap X \wedge \exists x^{(2)} \in U_\varepsilon(x^*) \setminus X.$$

## \*\*\*

## ПРИМЕР 7

Докажи, что граница множества  $E$  является замкнутым множеством, то есть  $\partial E$  — замкнуто.

## РЕШЕНИЕ

\* Точки прикосновения или граничные точки.

Чтобы доказать, что множество замкнуто, нужно доказать, что оно содержит все свои предельные точки\*. Возьмём произвольную предельную точку  $x$  множества  $\partial E$  и покажем, что  $x \in \partial E$ .

Из определения предельной точки получаем, что в произвольной проколотой  $\varepsilon$ -окрестности точки  $x$  есть хотя бы одна точка  $y$  множества  $\partial E$ . Это означает, что  $y$  — общая точка множеств  $\partial E$  и  $\mathring{U}_\varepsilon(x)$ , то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists y \in \partial E \cap \mathring{U}_\varepsilon(x).$$

$y$  — граничная точка множества  $E$ , значит, в любой  $U_\delta(y)$  существует как точка из  $E$ , так и точка не из  $E$ . Поскольку окрестность  $U_\varepsilon(x)$  — открытое множество, для любой её точки существует некоторая окрестность  $U_\delta(y)$ , целиком лежащая в ней. Кроме того, так как  $y \neq x$ , при достаточно малых  $\delta$  эта окрестность не содержит точку  $x$ . Выберем  $\delta$  таким, что  $U_\delta(y) \subset \mathring{U}_\varepsilon(x)$  (например,  $\delta = \min(|y - x|; \varepsilon - |y - x|)$ ).

Это значит, что в любой окрестности  $\mathring{U}_\varepsilon(x)$  существует как точка из  $E$ , так и точка не из  $E$ . Значит,  $x$  — граничная, что и требовалось доказать.

\*\*\*

## ПРИМЕР 8

Найди все граничные точки множества  $E = [0; 1] \setminus \mathbb{Q}$ .

ОТВЕТ

$[0; 1]$ .

РЕШЕНИЕ

Возьмём произвольную точку  $a$  отрезка  $[0; 1]$ . В любой окрестности точки  $a$  есть как рациональные (не принадлежащие  $E$ ), так и иррациональные (принадлежащие  $E$ ) числа отрезка  $[0; 1]$ . Значит, все точки отрезка  $[0; 1]$  граничные.

Для любой точки  $b$ , не лежащей на  $[0; 1]$ , найдётся окрестность, не пересекающая отрезок  $[0; 1]$ , поэтому  $b$  граничной точкой не является.

\*\*\*

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11

Точка  $x^*$  из множества  $E$  называется **изолированной** точкой множества  $E$ , если в некоторой её проколотой окрестности нет ни одной точки из  $E$ .

ЗАМЕЧАНИЕ

Обрати внимание, что множество точек прикосновения получается объединением множества предельных и изолированных точек.

УПРАЖНЕНИЕ

Верно ли, что изолированная точка множества принадлежит его границе?

## Область и компакт

Выделим ещё несколько классов множеств из  $\mathbb{R}^n$ , которые нам понадобятся далее в нашем курсе.

\*\*\*

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12

Множество  $E$  называется **линейно связным**, если любые две его точки можно соединить непрерывной кривой, лежащей в данном множестве.

ЗАМЕЧАНИЕ

Существует также понятие **связности** множества, которое мы не будем подробно изучать в нашем курсе. Отметим лишь следующее:

- множество называется **связным**, если его нельзя представить в виде объединения двух непустых открытых непересекающихся подмножеств;
- из линейной связности множества следует его связность, а обратное неверно;
- примером связного, но не линейно связного множества является множество точек плоскости, состоящее из точки  $(0; 0)$  и графика функции  $y = \cos \frac{1}{x}$ .

\*\*\*

## ПРИМЕР 9

Докажи, что множество  $E = \{e^{x_1^2+x_2^2+x_3^2} < 1 + x_4^2\}$  не является линейно связным.

ЗАМЕЧАНИЕ

$\{e^{x_1^2+x_2^2+x_3^2} < 1 + x_4^2\}$  — это краткая запись

$$\{(x_1; x_2; x_3; x_4) : e^{x_1^2+x_2^2+x_3^2} < 1 + x_4^2\}.$$

РЕШЕНИЕ

Неравенство, задающее  $E$ , можно записать в виде

$$x_4^2 > e^{x_1^2+x_2^2+x_3^2} - 1.$$

Аргумент экспоненты неотрицателен, поэтому правая часть неравенства неотрицательна. Так как неравенство строгое, отсюда следует, что  $x_4 \neq 0$ . Это означает, что множество  $E$  не пересекает гиперплоскость с уравнением  $x_4 = 0$ . Вместе с тем

оно содержит точки, лежащие по разные стороны от этой гиперплоскости, например  $A(0; 0; 0; -1)$  и  $B(0; 0; 0; 1)$ . Эти точки нельзя соединить непрерывной кривой, целиком лежащей в  $E$ , так как такая кривая должна пересекать гиперплоскость  $x_4 = 0$ . Следовательно, множество  $E$  не является линейно связным (смотри рисунок 7).

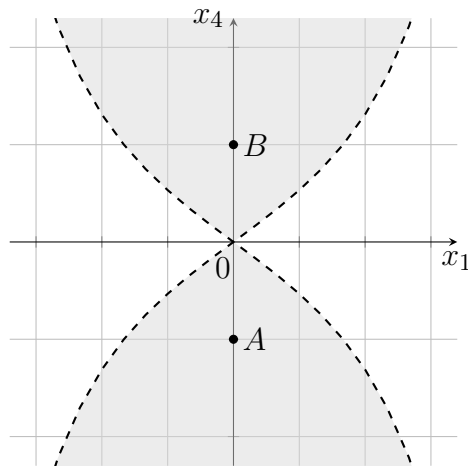


Рисунок 7. Пересечение множества  $E$  с множеством  $x_2 = x_3 = 0$

Приведём формальное доказательство последнего утверждения. Пусть непрерывная кривая  $\gamma$ , соединяющая  $A$  и  $B$ , задана уравнением

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t), \quad t \in [0; 1],$$

где  $\mathbf{r}(t)$  — вектор-функция с непрерывными компонентами  $(x_1(t); x_2(t); x_3(t); x_4(t))$ , причём

$$\mathbf{r}(0) = A, \quad \mathbf{r}(1) = B.$$

Отсюда следует, что

$$x_4(0) = -1, \quad x_4(1) = 1.$$

Но тогда по теореме о промежуточных значениях непрерывная функция  $x_4(t)$  должна обращаться в ноль хотя бы в одной точке интервала  $(0; 1)$ , то есть кривая  $\gamma$  пересекает гиперплоскость  $x_4 = 0$  и  $\gamma \not\subset E$ . Таким образом, точки  $A$  и  $B$  не могут быть соединены непрерывной кривой, лежащей в области  $E$ .



#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ 13

**Область** — это непустое открытое линейно связное множество.

Примерами областей являются  $\mathbb{R}^n$ ,  $U_\varepsilon(\mathbf{a})$ . Напротив, множества  $M = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$  и  $N = \{xy > 1\}$  не являются областями в  $\mathbb{R}^2$ :  $M$  не открытое,  $N$  не линейно связное (смотри рисунок 8).

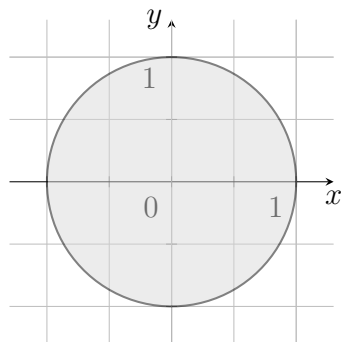
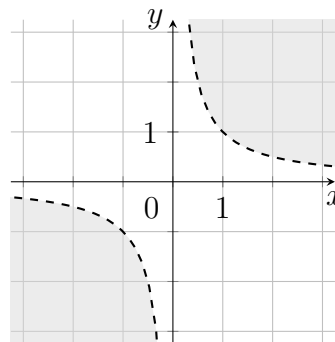
а)  $x^2 + y^2 \leq 1$ б)  $xy > 1$ 

Рисунок 8. Примеры множеств, не являющихся областями: а — не открытое, а б — не линейно связное

## УПРАЖНЕНИЕ

Какие из следующих множеств плоскости являются областями?

1.  $\{(x; y): x^2 + y^2 + 10x + 10y < 0\}$ .
2.  $\{(x; y): x^2 + y^2 + 10x + 10y \leq 0\}$ .
3.  $\{(x; y): x^2 + y^2 + 10x + 10y > 0\}$ .
4.  $\{(x; y): x^2 + y^2 + 10x + 10y \geq 0\}$ .
5.  $\{(x; y): x^2 + y^2 + 10x + 10y \geq 50\}$ .
6.  $\{(x; y): x^2 + y^2 - 10|x| - 10y + 41 < 0\}$ .
7.  $\{(x; y): x^2 + y^2 - 10|x| - 10y + 41 > 0\}$ .



Проверить в Colab

Обобщим понятие ограниченного множества на  $\mathbb{R}^n$ .

\*\*\*

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ 14

Множество  $M \subset \mathbb{R}^n$  называется **ограниченным**, если существует окрестность некоторой фиксированной точки, например точки  $x = \mathbf{0}$ , содержащая множество  $M$ :

$$\exists \varepsilon > 0: M \subset U_\varepsilon(\mathbf{0}).$$

\*\*\*

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ 15

**Компакт** есть непустое замкнутое ограниченное множество.

## ЗАМЕЧАНИЕ

В общем случае компакт определяется иначе. Множество  $K$  называется компактом, если из любого его *покрытия* открытыми множествами можно выделить *конечное подпокрытие*, то есть если

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i,$$

где  $A_i$  — открытые множества, то

$$K \subset \bigcup_{j=1}^p A_{i_j}.$$

Например, интервал  $(0; 1)$  компактом не является, так как его можно покрыть интервалами вида

$$\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right), \left(\frac{1}{4}; \frac{3}{4}\right), \dots, \left(\frac{1}{2^i}; \frac{3}{2^i}\right), \dots$$

При этом конечное подпокрытие из этого набора интервалов выделить нельзя.

Компакты обладают рядом интересных свойств. Например, любая последовательность  $\{x_k\}$  элементов компакта  $K$  имеет хотя бы одну предельную точку  $x^* \in K$ .

Для интервала  $(0; 1)$ , не являющегося компактом, это свойство не выполнено. В самом деле, последовательность  $x_k = \frac{1}{k}$  имеет единственную предельную точку  $x_0 = 0$ , не принадлежащую этому интервалу.

Известна следующая теорема. Непустое множество пространства  $\mathbb{R}^n$  является компактом тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено.

Поскольку в курсе математического анализа мы имеем дело с пространством  $\mathbb{R}^n$ , в рамках нашего курса в качестве определения компакта удобно взять определение 15.

При рассмотрении свойств непрерывных функций в первом семестре мы пришли к тому, что эти свойства принципиально различаются для отрезка и интервала. Различия объясняются тем, что отрезок является компактом, а интервал — нет. В ходе доказательства *теоремы Вейерштрасса* был такой шаг: из последовательности  $\{x_k\}$  точек отрезка выделялась подпоследовательность, сходящаяся к некоторой точке  $x_0$  этого отрезка. Этот шаг возможен именно за счёт того, что отрезок является компактом (для интервала сделать это, вообще говоря, не получится).

Примером компакта является  $E = [0; 1] \cup [2; 3]$ .

## 4. ЕСЛИ КРАТКО

- Окрестностью точки  $x^* \in \mathbb{R}^n$  является шар радиусом  $\varepsilon$  с центром  $x^*$ .
- Сходимость последовательности точек в  $\mathbb{R}^n$  определяется так же, как и в  $\mathbb{R}$ :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^* \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall k > N \ x_k \in U_\varepsilon(x^*).$$

- Множества могут быть разнообразны, и для работы с ними полезна классификация их точек. Рассмотрим  $X$  — множество в пространстве  $\mathbb{R}^n$ . Тогда его точка  $x^*$  является:
  - *внутренней*, если некоторая её окрестность содержится в  $X$ ;
  - *точкой прикосновения*, если в любой её окрестности есть хотя бы одна точка  $X$ ;
  - *предельной точкой*, если в любой её проколотой окрестности есть хотя бы одна точка  $X$ ;
  - *граничной*, если в любой её окрестности есть как точки из  $X$ , так и точки не из  $X$ ;
  - *изолированной*, если она принадлежит множеству  $X$  и при этом есть некоторая окрестность, в которой других точек множества  $X$  нет.
- Можно выделить следующие классы множеств в  $\mathbb{R}^n$ . Множество  $X$  называется:
  - *открытым*, если все его точки внутренние;
  - *замкнутым*, если оно содержит все свои точки прикосновения (или предельные точки, или граничные точки);
  - *линейно связным*, если любые две его точки можно соединить непрерывной кривой, лежащей в  $X$ ;
  - *областью*, если оно открытое и линейно связное;
  - *ограниченным*, если оно содержится в некотором шаре  $U_r(0)$ .

## Задачи

## Открытые и замкнутые множества в $\mathbb{R}^n$

### ЗАДАЧА 1

**1 балл**

Для множества

$$E = [0; 1] \cup \{2\} \cup (3; 4] \cup \{5\} \cup ([8; 11] \cap \mathbb{Q})$$

найди:

- а) граничные точки;                      в) точки прикосновения;  
б) предельные точки;                  г) внутренние точки.

## ЗАДАЧА 2

**0,5 балла**

Существует ли множество, состоящее только из изолированных точек и имеющее предельную точку?

### ЗАДАЧА 3

**0,5 балла**

Существует ли множество, не являющееся ни замкнутым, ни открытым?

### ЗАДАЧА 4

Верно ли следующее:

- а) объединение бесконечного числа открытых множеств открыто;
- б) объединение бесконечного числа замкнутых множеств замкнуто;
- в) пересечение бесконечного числа замкнутых множеств замкнуто;
- г) пересечение бесконечного числа открытых множеств открыто?

### ЗАДАЧА 5

**1 балл**

Докажи, что граница множества является замкнутым множеством, то есть что  $\partial E$  — замкнуто.

### ЗАДАЧА 6

**1 балл**

Может ли множество изолированных точек быть несчётным?

### ЗАДАЧА 7

**1 балл**

Является ли множество, на котором определена функция  $u = \sqrt{x \sin y}$ :

- а) открытым,                      б) замкнутым,                      в) областью?

Ответ обоснуй.